محمدرضا زارع امرغانی

مهندس نرم‌افزار · Backend، پایگاه داده، اتوماسیون و یادگیری عمیق کاربردی

دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار) · مشهد، خراسان رضوی

- mrzroot.github.io
- github.com/mrzroot
- linkedin.com/in/mrzroot
- t.me/mrzroot

مهندس نرم‌افزار **دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)** از دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، با تجربه‌ی عملی در **طراحی و یکپارچه‌سازی پایگاه داده، توسعه‌ی Backend و خودکارسازی فرایندهای سازمانی**. در **اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی** ۲۵ سامانه‌ی اطلاعاتی را شناسنامه‌دار و ساختار پایگاه‌های داده‌ی آن‌ها را تحلیل کرده، برای ساخت پایگاه داده‌ی مرجع یکپارچه ETL طراحی کرده و سامانه‌های بودجه‌ریزی عملیاتی و سرور مدیریت پیامک را از پایگاه داده تا استقرار روی Windows Server ساخته است. در پایان‌نامه، یک **چارچوب هیبریدی CNN و ترنسفورمر بینایی** را با **PyTorch** پیاده‌سازی و با طرح آزمایش کنترل‌شده، آزمون معنی‌داری آماری و ارزیابی کمّی تبیین‌پذیری سنجیده است. نگه‌دارنده‌ی بیش از ۱۵ پروژه‌ی متن‌باز با Python، TypeScript و Go، از جمله ابزارهای خط فرمان برای توسعه‌دهندگان و ایجنت‌های هوش مصنوعی.

۹۸٫۳۶٪	۷ × ۳	۲۵	۱۵+
صحت آزمون مدل ResNet50–ViT	مدل × بذر تصادفی در طرح کنترل‌شده	سامانه‌ی شناسنامه‌دار در اتاق بازرگانی	پروژه‌ی متن‌باز در GitHub

سابقه‌ی کاری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی · مشهد

توسعه‌ی نرم‌افزار، پایگاه داده و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها

حکمرانی و یکپارچه‌سازی داده‌ی سامانه‌ها

`SQL Server · T-SQL · MySQL · Python ETL · DBML · OpenAPI 3.0 · Postman · SSO`

- مهندسی معکوس و مستندسازی ساختار ۹ سامانه‌ی MySQL و یک پایگاه داده‌ی قدیمی SQL Server با بیش از ۱۰۰ جدول، به‌همراه viewها، stored procedureها و functionها.
- تهیه‌ی شناسنامه‌ی ۲۵ سامانه، کاتالوگ داده و ماتریس حساسیت اطلاعات به‌عنوان پایه‌ی حکمرانی داده.
- طراحی فرایند ETL با Python برای ساخت پایگاه داده‌ی مرجع یکپارچه (Golden Record) و داشبورد ۳۶۰ درجه‌ی اعضا.
- مدل‌سازی ERD با DBML، قرارداد API با OpenAPI 3.0 و مجموعه‌ی Postman، و نگارش سند معماری هدف برای پورتال یکپارچه با ورود واحد (SSO).

سامانه‌ی بودجه‌ریزی عملیاتی

`Laravel · Vue 3 · TypeScript · Inertia · MySQL/MariaDB · Windows Server · IIS`

- طراحی و توسعه‌ی سامانه‌ی تحت وب بودجه‌ریزی با کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (مدیر سیستم، مدیر، کارشناس، مشاهده‌گر).
- طراحی پایگاه داده با DBML و پیاده‌سازی روی MySQL/MariaDB.
- استقرار روی Windows Server و IIS با اسکریپت نصب خودکار، برای راه‌اندازی تکرارپذیر.

سرور و سامانه‌ی مدیریت پیامک

`Python · Flask · Waitress · SQL Server (pyodbc) · SQLite · openpyxl · Windows Service`

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ـ نرم‌افزار

دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر

دفاع: مهر ۱۴۰۵

پایان‌نامه: ارائه‌ی یک چارچوب هیبریدی مبتنی بر شبکه‌های عصبی کانولوشنی و ترنسفورمر بینایی برای تشخیص هوشمند بیماری‌های گیاهی با رویکرد تبیین‌پذیر

استاد راهنما: دکتر کاوه اکبرزاده شعرباف

شایستگی‌های کلیدی

- طراحی، مهندسی معکوس و یکپارچه‌سازی پایگاه داده
- توسعه‌ی Backend و طراحی API قراردادمحور
- خودکارسازی فرایند و استقرار روی Windows Server
- یادگیری عمیق بینایی ماشین با PyTorch
- طراحی آزمایش و آزمون معنی‌داری آماری
- هوش مصنوعی تبیین‌پذیر (XAI)
- ابزارسازی برای توسعه‌دهندگان و ایجنت‌های AI

زبان

فارسی: زبان مادری

انگلیسی: مطالعه و مستندسازی فنی

- ساخت سرویس پیامک سازمان با اتصال به SQL Server، ورود و خروج داده با Excel و پشتیبانی کامل از تاریخ شمسی.
- گزارش‌گیری مالی و پیگیری، ثبت رویدادها (audit log)، پنل مدیریت و پشتیبان‌گیری.
- اجرا به‌صورت سرویس ویندوز با Waitress و پوشش منطق اصلی با تست خودکار.

سامانه‌ی تحت وب مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران · دفتر مشهد

`Vue 3 · Vite · Pinia · Django REST Framework · Token Auth`

- ثبت و پیگیری پرونده‌ی داوری، محاسبه‌گر هزینه‌ی داوری و گردش کار کارشناسان با رابط کاربری راست‌چین؛ نسخه‌ی MVP تحویل کارفرما شد.

پژوهش · پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

چارچوب هیبریدی شبکه‌ی کانولوشنی و ترنسفورمر بینایی برای تشخیص تبیین‌پذیر بیماری‌های گیاهی

`PyTorch · torchvision · ResNet18/50 · ViT-B/16 · Feature Fusion · Grad-CAM · Attention Rollout · SciPy`

- **داده:** PlantVillage با ۵۴٬۳۰۵ تصویر و ۳۸ کلاس؛ حذف ۲۱ گروه تصویر کاملاً تکراری و ۳۵ جفت تصویر بسیار مشابه پیش از تقسیم، برای جلوگیری از نشت داده (آموزش ۳۸٬۰۰۴ / اعتبارسنجی ۸٬۱۲۶ / آزمون ۸٬۱۲۱).
- **طرح آزمایش کنترل‌شده:** ۷ مدل × ۳ بذر تصادفی × ۱۰ دوره با پیش‌پردازش و قواعد آموزشی مشترک، در دو گروه «آموزش از صفر» و «استخراج‌کننده‌ی پیش‌آموزش‌دیده‌ی ثابت».
- **معماری:** ادغام ویژگی دوشاخه؛ بردار ۲۰۴۸ بعدی ResNet50 و ۷۶۸ بعدی ViT-B/16 هر کدام به ۲۵۶ ویژگی نگاشت و به هم متصل می‌شوند.
- **نتیجه:** ResNet50–ViT بالاترین میانگین صحت آزمون (**۹۸٫۳۶٪**) و F1 کلان **۹۷٫۶۲٪** را در برابر ۹۶٫۸۴٪ ViT مستقل به دست آورد؛ اختلاف در هر سه بذر با آزمون دقیق **McNemar** و اصلاح **Holm** روی ۳۳ مقایسه معنی‌دار بود.
- **استحکام:** روی ۳۸۰ تصویر متوازن، ResNet18–ViT در نویز شدید (۸۱٫۴۰٪ در برابر ۶۸٫۸۶٪) و ResNet50–ViT در تاری شدید (۶۶٫۰۵٪) برتر بودند.
- **حذف مؤلفه (Ablation):** حذف ویژگی ViT صحت ResNet50–ViT را از ۹۷٫۴۶٪ به ۸۷٫۴۶٪ و حذف ویژگی CNN به ۹۲٫۳۷٪ رساند.
- **تبیین‌پذیری:** Grad-CAM و Attention Rollout با ارزیابی کمّی حذف/درج و آزمون سلامت با تصادفی‌سازی سر طبقه‌بند؛ محدودیت‌ها شفاف گزارش شد.

پیوندها

Portfolio mrzroot.github.io
GitHub github.com/mrzroot
LinkedIn linkedin.com/in/mrzroot
Telegram t.me/mrzroot

پروژه‌های متن‌باز منتخب

whystuck — Python

اجرای هر فرمان با ناظر بیکاری؛ وقتی فرمان گیر کند (pager، ویرایشگر، پرسش y/N، رمز عبور، حالت watch، قفل) علت و فرمان جایگزین غیرتعاملی را می‌گوید؛ بدون وابستگی، خروجی JSON برای ایجنت‌ها.

shellparity — Python

مقایسه‌ی شل تعاملی کاربر با شل غیرتعاملی ایجنت هوش مصنوعی (PATH، نسخه‌ی ابزارها، پروکسی، SSH، UTF-8، امضای git) و ارائه‌ی اصلاح دقیق فایل rc.

whystale — Python

یافتن هر چیزی که از منبعش قدیمی‌تر است: سرور اجراشده پیش از تغییر env.، build قدیمی‌تر از کد، وابستگی‌های قدیمی‌تر از lockfile و کد تولیدشده‌ی قدیمی‌تر از schema.

whycached — Python

یافتن لایهٔ کشی (CDN، مرورگر، service worker یا نام ثابت فایل) که نسخهٔ کهنهٔ یک نشانی زنده را می‌دهد، با راه‌حل همان لایه.

persianprobe — Python

اجرای ۱۴ آزمون متن فارسی روی هشت runtime (Python، Node، Bun، Perl، SQLite، jq، Go، awk) و نشان‌دادن جایی که رفتارشان با انتظار کاربر فارسی‌زبان فرق دارد.

whyenv — Python

نشان‌دادن اینکه در Vite، Next.js، CRA، dotenv و Compose کدام منبع مقدار یک متغیر محیطی را تعیین می‌کند و چرا ویرایش env. اثر نداشت.

MihanStack `TypeScript`

شبیه‌ساز محلی APIهای ایرانی (زرین‌پال، زیبال، کاوه‌نگار، SMS.ir) با سناریوهای خطا، webhook و record/replay؛ ۶۲ تست.

dibs `Python`

محافظ تغییرات دستی در برابر ابزارهای کدنویسی هوش مصنوعی با git hooks و MCP؛ بدون وابستگی، ۴۹ تست.

hamyad · agentforge `TypeScript`

حافظه‌ی مشترک پروژه برای ابزارهای هوش مصنوعی با سرور MCP روی stdio و Cloudflare Workers؛ هم‌گام‌سازی قوانین پروژه میان Cursor، Claude Code، Windsurf و Copilot.

marz · sabr `Go`

بررسی دسترس‌پذیری سرویس‌ها در کشورهای تحریم‌شده (WebAssembly، SARIF) و دانلود ادامه‌پذیر git/docker.

dokhaneh · flowpilot `Python`

انتشار هم‌زمان نسخه‌ها روی GitHub و میزبان‌های ایرانی با امضای Ed25519؛ موتور اتوماسیون گردش کار با تلگرام.

paknevis · netdoctor-ir `Python`

ویرایشگر و linter متن فارسی (نیم‌فاصله، نویسه‌ها، ارقام)؛ عیب‌یاب اتصال شبکه و تغییر mirror برای توسعه‌دهندگان.

ماتریس مهارت‌ها

حوزه	فناوری‌ها	کاربرد عملی
زبان‌های برنامه‌نویسی	Python · SQL / T-SQL · TypeScript · JavaScript · Go · PHP · PowerShell	سامانه‌های اتاق بازرگانی، پایان‌نامه، پروژه‌های متن‌باز
پایگاه داده و داده	SQL Server · MySQL / MariaDB · PostgreSQL · SQLite · Redis · DBML · ETL	تحلیل ۱۰ پایگاه داده، کاتالوگ داده، Golden Record
Backend و API	Django / DRF · Flask · FastAPI · Laravel · Node.js · REST · OpenAPI 3.0 · MCP	سامانه‌ی بودجه‌ریزی، سرور پیامک، مرکز داوری
Frontend	Vue 3 · Pinia · Inertia · React · Tailwind CSS · RTL UI	رابط‌های راست‌چین سازمانی
یادگیری عمیق	PyTorch · torchvision · CNN (ResNet18/50) · ViT-B/16 · Transfer Learning · Feature Fusion	۲۱ اجرای آموزشی در پایان‌نامه
تبیین‌پذیری (XAI)	Grad-CAM · Attention Rollout · Deletion / Insertion · Sanity Check	ارزیابی کمّی نقشه‌های تبیین
آمار و ارزیابی	McNemar (exact) · Holm · Macro-F1 · Precision / Recall · Multi-seed · Ablation · NumPy · SciPy · Matplotlib	مقایسه‌ی معنی‌دار ۷ مدل در ۳ بذر
زیرساخت و ابزار	Git · GitHub Actions · Docker · Jenkins · Windows Server / IIS · Linux	استقرار سازمانی و انتشار پروژه‌های متن‌باز
شبکه	CCNA / Network+ level · Cisco Packet Tracer · MikroTik	آزمایشگاه شبکه و پیکربندی